



MATHIA

FORMULE

# OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Sažeta referenca — sve ključne formule na jednom  
mestu



## DEO I

# Linearno programiranje – formule

## Model LP

Cilj:  $\max / \min z = \sum_j c_j x_j$

Ograničenja:  $\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i$

Nenegativnost:  $x_j \geq 0$

## Grafička i simpleks metoda

Optimum je u temenu:  $z^* = \max_{\text{temena}} z$

Standardni oblik:  $\sum_j a_{ij} x_j + s_i = b_i, s_i \geq 0$

## Dualnost

Slaba dualnost:  $z_{\text{primal}} \leq w_{\text{dual}}$

Jaka dualnost (u optimumu):  $z^* = w^*$

## DEO II

# Transport i asignacija – formule

## Transportni problem

Cilj:  $\min \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}$

Ravnoteža:  $\sum_i a_i = \sum_j b_j$

Bazno rešenje:  $m + n - 1$  polja

### Problem dodele

Cilj:  $\min \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}, x_{ij} \in \{0, 1\}$

Svaki radnik — tačno jedan posao i obrnuto

Rešenje: Mađarska metoda

### DEO III

## Odlučivanje — formule

### Matrične igre

Maximin (vrsta):  $\max_i \min_j a_{ij}$

Minimax (kolona):  $\min_j \max_i a_{ij}$

Sedlasta tačka  $\iff \text{maximin} = \text{minimax} = v$

### Modeli zaliha (EOQ)

Optimalna količina:  $Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$

Broj porudžbina godišnje:  $\frac{D}{Q^*}$

$D$  — potražnja,  $S$  — trošak porudžbine,  $H$  — trošak držanja